

§ 191. Sätze aus der Reihenlehre.

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ein unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Grössen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

$$\sigma_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

für jedes beliebige n dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$S = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \frac{a_3}{3^s} + \dots \quad (2)$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$$S = S_m + R_m,$$

worin

$$S_m = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \dots + \frac{a_{m-1}}{(m-1)^s},$$

$$R_m = \frac{a_m}{m^s} + \frac{a_{m+1}}{(m+1)^s} + \frac{a_{m+2}}{(m+2)^s} + \dots.$$

Nun ist nach (1):

$$a_m = \sigma_m - \sigma_{m-1}, \quad a_{m+1} = \sigma_{m+1} - \sigma_m, \quad a_{m+2} = \sigma_{m+2} - \sigma_{m+1}, \dots$$

und daher

$$R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s} = \sigma_m \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} \right)$$

$$+ \sigma_{m+1} \left(\frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} \right) + \dots.$$

Da nun nach der Voraussetzung $\sigma_{m-1}, \sigma_m, \sigma_{m+1}, \dots$ zwischen endlichen Grenzen $\pm C$ eingeschlossen sind, so ist hiernach $R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s}$ zwischen den beiden Grenzen

$$\pm C \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} + \frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} + \dots \right) = \pm \frac{C}{m^s}$$

eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe nach

$$R_m < \frac{2C}{m^s},$$

oder, wenn $s > c$ ist,

$$R_m < \frac{2C}{m^c}.$$

Diese obere Grenze für R_m , die von s unabhängig ist, kann aber, wenn c positiv ist, dadurch, dass man m hinlänglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth herabgedrückt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S . Denn nimmt man m hinlänglich gross, so wird nicht nur R_m , sondern es werden auch die Schwankung

von R_m bei veränderlichem s unendlich klein, und S_m ist für ein feststehendes m eine stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Voraussetzung über σ_n keineswegs die Convergenz der unendlichen Reihe $\sum a_k$ voraussetzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die a_k reell seien; denn wenn sie imaginär sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und den imaginären Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a_1, a_2, a_3, \dots$ als Constanten vorauszusetzen. Alles bleibt gültig, wenn es stetige Functionen von s sind.

2. Bedeutet $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ eine unendliche Menge positiver Zahlen von der Beschaffenheit, dass zwei endliche Zahlen α, β so angegeben werden können, dass für jedes noch so grosse n

$$\alpha < \frac{n}{\mu_n} < \beta, \quad (3)$$

so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \dots$$

convergent, so lange der Exponent s grösser als 1 ist, und das Product $(s-1)S$ bleibt bei hinlänglicher Annäherung von s an den Werth 1 gleichfalls zwischen den Grenzen α und β , oder nähert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

Der Beweis ist durch Zurückführung auf ein Integral sehr einfach zu führen. Offenbar ist nämlich

$$\frac{1}{(n+1)^s} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{n^s},$$

weil sich der erste oder der zweite Werth, $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} , ergibt, wenn unter dem Integralzeichen für x^{-s} der zu kleine oder der zu grosse Werth $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} gesetzt wird.

Demnach ergibt sich aus (3) für jedes positive s

$$\alpha^s \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{\mu_n^s} < \beta^s \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s}.$$

Setzen wir

$$R_m = \frac{1}{\mu_{m+1}^s} + \frac{1}{\mu_{m+2}^s} + \frac{1}{\mu_{m+3}^s} + \dots,$$

so ergibt sich hieraus

$$\alpha^s \int_{m+1}^{\infty} \frac{dx}{x^s} < R_m < \beta^s \int_m^{\infty} \frac{dx}{x^s}$$

oder

$$\frac{\alpha^s}{(s-1)(m+1)^{s-1}} < R_m < \frac{\beta^s}{(s-1)m^{s-1}}. \quad (4)$$

Es bleibt also R_m , wie viele Glieder auch summirt werden mögen, wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit positiven Gliedern eine ausreichende Bedingung für die Convergenz.

Setzt man ferner (4) in die Form

$$\frac{\alpha^s}{(m+1)^{s-1}} < (s-1)R_m < \frac{\beta^s}{m^{s-1}},$$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an α, β gebracht werden können, wenn man $s-1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s-1)R_m$ bei hinlänglich

kleinem $s - 1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen α, β liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s - 1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R_m von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $n : \mu_n$ einem endlichen Grenzwerte γ nähert, α und β diesem Grenzwerte beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems:

3. Sind die positiven Zahlen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ so beschaffen, dass

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma$$

ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \dots$$

für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1)S = \gamma.$$

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen μ_n gegeben, die wir so ordnen

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3 \leq \dots \quad (M), \quad (5)$$

so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute T die Anzahl von Gliedern in M , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse t sind. Es gilt dann folgender Satz:

4. Wenn einer der beiden Grenzwerte

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n}, \quad \lim_{t=\infty} \frac{T}{t} \quad (6)$$

endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth.

Es sei zunächst

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma \quad (7)$$

ein endlicher Grenzwert. Dann werden die μ_n mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es giebt für jedes positive t einen Werth m , so dass

$$\mu_m \leq t < \mu_{m+1}; \quad (8)$$

m wächst zugleich mit t ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8)

$$\frac{m}{\mu_m} \geq \frac{T}{t} > \frac{m}{\mu_{m+1}}. \quad (9)$$

Wenn nun $\gamma = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man t und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $T : t$ den Grenzwert 0 hat. Ist aber γ von 0 verschieden, so ist nach (7)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\mu_m}{\mu_{m+1}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{m+1} = 1,$$

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe γ und es folgt also:

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \gamma. \quad (10)$$

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt μ_n mit n ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller μ unendlich ist, T schon für ein endliches t unendlich, und γ könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth μ_n , der in der Reihe der unter einander gleichen

$$\mu_{m+1}, \mu_{m+2}, \dots, \mu_{m+l}$$

vorkommt, so dass

$$m+1 \leq n \leq m+l,$$

so wird T , wenn t durch den Werth μ_n geht, plötzlich um l Einheiten wachsen, und das Verhältniss $T : t$ wächst um $l : \mu_n$. Da aber $T : t$ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

$$\lim_{\mu_n} \frac{l}{\mu_n} = 0 \quad (11)$$

sein. Wenn nun $t = \mu_n$ ist, so ist $T = m + l$, und folglich ist

$$\frac{T}{t} = \frac{m+l}{\mu_n}, \quad \lim_{\mu_n} \frac{m+l}{\mu_n} = \gamma. \quad (12)$$

Ferner

$$\frac{m}{\mu_n} < \frac{n}{\mu_n} \leq \frac{m+l}{\mu_n},$$

und folglich ist wegen (11) und (12)

$$\lim_{\mu_n} \frac{n}{\mu_n} = \lim_{\mu_n} \frac{m}{\mu_n} = \gamma.$$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert¹.

Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

5. Ist T die Anzahl der Grössen μ_n , die nicht grösser als t sind, so ist

$$\lim_{s=1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s-1}{\mu_n^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (13)$$

wenn der Grenzwert von $T : t$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ nicht nur den Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren genügen, dass, wenn

$$\mu_n = \frac{n + c_n}{\gamma} \quad (14)$$

gesetzt wird, die c_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch den noch schärferen ersetzen:

¹Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

6. Haben die Zahlen μ_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches γ so bestimmen lässt, dass

$$\gamma\mu_n - n = c_n \quad (15)$$

mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definirte Function von s

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \cdots \quad (16)$$

die Eigenschaft, dass die Differenz

$$S - \frac{\gamma}{s-1} = C, \quad (17)$$

sich mit unendlich abnehmendem $s-1$ einer endlichen Grenze nähert.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]. \quad (18)$$

Wenn nun ε ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir

$$a_n = \frac{1}{n^\varepsilon} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]$$

setzen, $a_n n^{1+\varepsilon}$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_1 + a_2 + \cdots$ eine unbedingt convergente Reihe.

Setzen wir nun

$$s = s_1 + \varepsilon,$$

so ergibt sich aus (18):

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum \frac{a_n}{n^{s_1}},$$

und dies ist nach 1. eine für positive s_1 endliche und stetige Function von s_1 . Für $s_1 = 1 - \varepsilon$ wird aber $s = 1$, und folglich ist

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = D_s \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, nämlich gleich

$$D_1 = \sum \frac{\gamma c_n}{n(n + c_n)}.$$

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Γ -Functionen lässt sich aber die Summe $\sum \frac{1}{n^s}$ durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. Es ist

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx,$$

und folglich

$$\sum \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1} e^{-x} dx}{1 - e^{-x}}.$$

Ferner ist [nach dem Satze $(s-1)\Gamma(s-1) = \Gamma(s)$]:

$$\frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-x} x^{s-2} dx,$$

und daraus

$$\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left(\frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx.$$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

$$\int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx = -\Gamma'(1) = 0,57721566 \dots$$

übergeht. Nun ist nach (19):

$$D_s = \gamma^s \left(\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} \right) - \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right),$$

und daher

$$\lim_{s=1} \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right) = -\gamma \Gamma'(1) + D_1 = C_1, \quad (20)$$

wie zu beweisen war, endlich².

§ 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers Ω . Wir verstehen unter den Zahlen μ_n des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers Ω , also unter T die Anzahl der Ideale in Ω , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse t ist, und erhalten

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (1)$$

und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach § 153 in eine endliche Anzahl von Classen

$$A_1, A_2, \dots, A_h,$$

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale $\mathfrak{a}_1$ einer dieser Classen A_1 sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale φ_1 , das der Classe A_1^{-1} angehört, Hauptideale sind, dass also

$$\varphi_1 \mathfrak{a}_1 = \alpha$$

eine ganze Zahl des Körpers Ω ist.

Ist die Norm von $\mathfrak{a}_1$ nicht grösser als t , so ist

$$N_a(\alpha) \leq N_a(\varphi_1)t = t_1.$$

Ist T_1 die Anzahl der Ideale der Classe A_1 , deren Normen nicht grösser als t sind, so ist T_1 zugleich die Anzahl der nicht

associirten durch φ_1 theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als t_1 sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\lim_{t_1=\infty} \frac{T_1}{t_1} = \frac{g}{N_a(\varphi_1)}, \quad (2)$$

²Die hier gebrauchten Sätze über Γ -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret-Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, S. 170 f. (Leipzig 1885).

wenn g die an der erwähnten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers Ω bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_2, t_2, \dots, T_h, t_h$ die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_2, \dots, A_h$ haben, wie T_1, t_1 für A_1 , so ist

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_h,$$

$$\frac{T}{t} = \frac{T_1}{t_1} N_a(\varphi_1) + \frac{T_2}{t_2} N_a(\varphi_2) + \dots + \frac{T_h}{t_h} N_a(\varphi_h),$$

und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = gh. \quad (3)$$

Die Zahl g können wir nach § 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \Phi(s) \quad (4)$$

in ein unendliches Product entwickeln.

Es sei $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal f^{ten} Grades im Körper Ω , also

$$N(\mathfrak{p}) = p^f.$$

Dann ist die unendliche geometrische Reihe

$$1 + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - p^{-sf}};$$

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$$\left(\frac{1}{N(\mathfrak{p})^x} \frac{1}{N(\mathfrak{p}')^{x'}} \frac{1}{N(\mathfrak{p}'')^{x''}} \dots \right)^s = \left(\frac{1}{N(\mathfrak{p}^x \mathfrak{p}'^{x'} \mathfrak{p}''^{x''} \dots)} \right)^s,$$

die alle in der Form $N(\mathfrak{a})^{-s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

$$\Phi(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}. \quad (5)$$

Sind daher $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_e$ ihre Grade (§ 143), so ergibt sich

$$\Phi(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-sf_1})(1 - p^{-sf_2}) \dots (1 - p^{-sf_e})}, \quad (6)$$

worin das unendliche Product $\prod$ über alle natürlichen Primzahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

$$gh = \lim_{s=1} (s-1)\Phi(s). \quad (7)$$

Hieraus lässt sich ein für mannigfache Anwendungen wichtiger Schluss ziehen:

Wenn wir aus der Entwicklung

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

das Product für alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad (8)$$

worin sich die Summe auf der rechten Seite auf alle natürlichen Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product für alle Werthe von s , die grösser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reciproke Werth, nämlich das Product

$$P = \prod_p (1 - p^{-s}), \quad (9)$$

dessen Factoren sämmtlich kleiner als 1 sind, hat aber, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p berücksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur vergrößert wird, ohne die Einheit je zu übersteigen.

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theilproducte

$$\prod \frac{1}{1 - p^{-sf}},$$

die sich über alle Primzahlen p erstrecken, für die $f > 1$ ist, auch für $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz:

I. Durchläuft $\mathfrak{p}$ die Gesammtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Körpers Ω , so hat das Product

$$(s - 1) \prod \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} \quad (10)$$

für $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(\mathfrak{p})$ sind in der Formel (10) gleich natürlichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in Ω enthält, also höchstens n mal. Ist Ω ein Normalkörper, so kommt auch wirklich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau n mal darin vor, und wir können für das Product (10) auch setzen:

$$(s - 1) \prod \frac{1}{(1 - p^{-s})^n},$$

worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (§ 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Körper gibt es unendlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl der Kreistheilungskörper.

§ 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper Ω_m .

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper Ω_m unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also

$$m = q^\alpha, \quad \varphi(m) = q^{\alpha-1}(q-1) = \mu \quad (1)$$

gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§ 169, 171) haben wir gesehen, dass in q nur ein Primideal 1^{ten} Grades aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale f^{ten} Grades zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

ist, und e ist durch die Gleichung

$$\mu = ef \quad (3)$$

bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6) bestimmte Function $\Phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod \frac{1}{(1 - p^{-sf})^e}, \quad (4)$$

und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll.

Um nun diesen Ausdruck für die Function Φ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen n bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{R}$ vom Grade μ , deren Charaktere $\chi(n)$ im § 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel c von m , und für jede Zahl n giebt es einen Index γ , so dass

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m}. \quad (5)$$

Ist dann Θ eine μ^{te} Einheitswurzel, so ist

$$\chi(n) = \Theta^\gamma, \quad (6)$$

und die sämmtlichen μ Charaktere erhält man, wenn man für Θ die verschiedenen μ^{ten} Einheitswurzeln setzt.

Gehört n zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ , und $\chi(n)$ ist f^{te} Einheitswurzel.

2) Für $q = 2$, $m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices α, β , die nach den Moduln $2, \frac{1}{2}\mu$ bestimmt sind, für die

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m} \quad (7)$$

ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\varepsilon = \pm 1$ und Θ gleich einer $\frac{1}{2}\mu^{\text{ten}}$ Einheitswurzel gesetzt wird:

$$\chi(n) = \varepsilon^\alpha \Theta^\beta; \quad (8)$$

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen:

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu},$$

und $\chi(n)$ ist auch hier f^{te} Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört n zum Exponenten f , so erhält man, wenn man χ die gesammte Gruppe der μ Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f^{te} Einheitswurzel e mal.

Denn da die χ eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f^{te} Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi_1(n) = \chi_2(n)$

ist, $\chi_1 \chi_2^{-1}(n) = \chi_0(n) = 1$ ist. Andererseits erhält man aber jede f^{te} Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für Θ eine primitive μ^{te} , im Falle 2) eine primitive $\frac{1}{2}\mu^{\text{te}}$ Einheitswurzel, und im letzteren Falle zugleich $\varepsilon = -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine primitive f^{te} Einheitswurzel und aus deren Potenzen kann man alle f^{ten} Einheitswurzeln herleiten.

Bedeutet daher jetzt x eine Variable, so ist, wenn n zum Exponenten f gehört, das über sämtliche Charaktere χ erstreckte Product

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(n)x] = (1 - x^f)^e, \quad (9)$$

und wenn man daher $x = p^{-s}$ setzt, so ergibt sich aus (4):

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}, \quad (10)$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere χ , das zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\Phi(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, μ , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Producte nach steigenden Potenzen von p^{-s} entwickeln. Dadurch ergibt sich

$$\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = 1 + \chi(p)p^{-s} + \chi(p^2)p^{-2s} + \chi(p^3)p^{-3s} + \dots$$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhält, wenn χ festgehalten wird, während p alle von q verschiedenen Primzahlen durchläuft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$$\chi(p^k) \chi(p'^{k'}) \chi(p''^{k''}) \dots p^{-sk} p'^{-sk'} p''^{-sk''} \dots = \chi(n) n^{-s},$$

und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. § 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\Phi(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (11)$$

worin sich die Summe auf alle durch q nicht theilbaren Zahlen n erstreckt und das Product auf alle μ Charaktere χ .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert von $(s-1)\Phi(s)$ für $s=1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunächst die dem Hauptcharakter $\chi=1$ entsprechende Summe

$$\sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Man erhält die Zahlen n , wenn man von der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen k die Vielfachen von q , d. h. die Gesamtheit der Zahlen qk wegnimmt. Hiernach ist

$$\sum_n \frac{1}{n^s} = \sum_k \frac{1}{k^s} - \sum_k \frac{1}{q^s k^s} = (1 - q^{-s}) \sum_k \frac{1}{k^s}.$$

Wenn man aber in dem Satze 3., § 191, für die μ_n die Reihe der natürlichen Zahlen k setzt, so folgt:

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum_k \frac{1}{k^s} = 1,$$

und wir erhalten daher

$$\lim_{s=1} \frac{s-1}{1-q^{-s}} \sum_n \frac{1}{n^s} = 1. \quad (12)$$

Die anderen Factoren des Productes $\Phi(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., § 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe

$$\sum \chi(n) \quad (13)$$

ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht über eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft n ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach § 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn χ nicht der Hauptcharakter ist,

$$\lim_{s=1} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (14)$$

und demnach erhalten wir für die Classenzahl h im Kreistheilungskörper Ω_m jetzt den Ausdruck

$$gh = \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (15)$$

in dem sich das Productzeichen $\prod$ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere χ bezieht.

§ 194. Bestimmung der Summen X .

Die unendlichen Reihen

$$X = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (1)$$

von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$\frac{1}{n} = \int_0^1 x^{n-1} dx,$$

und demnach

$$X = \int_0^1 \sum_n \chi(n) x^{n-1} dx.$$

Nun bleibt $\chi(n)$ ungeändert, wenn n um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter t den kleinsten positiven Rest von n und setzt

$$n = t + ml,$$

so ist $\chi(n) = \chi(t)$, und es folgt:

$$X = \int_0^1 \sum_t \chi(t) x^{t-1} \sum_{l=0}^{\infty} x^{ml} dx.$$

Setzt man jetzt

$$f(x) = \sum_t \chi(t) x^t, \quad (2)$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von x vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $\sum \chi(t) = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad (3)$$

also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $\sum x^{ml}$:

$$X = \int_0^1 \frac{f(x) dx}{x(1-x^m)}. \quad (4)$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruch-Zerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird:

$$\frac{f(x)}{x(1-x^m)} = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} \frac{f(r^s)}{x-r^s}$$

[Bd. I, § 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

elementaren Sätzen der Integralrechnung, wenn α irgend einen Winkel zwischen 0 und 2π bedeutet,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x - e^{i\alpha}} = \frac{1}{2} \log \left(4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) + i \frac{\pi - \alpha}{2}.$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(4 \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 \right) - \frac{i\pi(m-2s)}{2m} \right]. \quad (5)$$

Hierin ist nach (2)

$$f(r^s) = \sum_t \chi(t) r^{st}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$\sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) = \sum_{s=0}^{m-1} f(r^s) = 0, \quad (7)$$

da

$$\sum_{s=0}^{m-1} r^{st} = 0$$

ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 + \frac{i\pi s}{m} \right], \quad (8)$$

wofür man auch, wenn man s durch $m - s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^{-s}) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 - \frac{i\pi s}{m} \right] \quad (9)$$

setzen kann.

Aus (6) folgt aber

$$f(r^{-s}) = \sum_t \chi(t) r^{-st},$$

und die nach t genommene Summe ändert sich nicht, wenn t durch $m - t$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f(r^{-s}) = \chi(-1) f(r^s).$$

Der Factor $\chi(-1)$ hat den Werth $+1$ oder -1 , da sein Quadrat $= +1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren $\chi_1(n), \chi_2(n)$, so dass

$$\chi_1(-1) = 1, \quad \chi_2(-1) = -1 \quad (10)$$

ist, und danach sind auch die Functionen f in f_1 und f_2 zu unterscheiden, so dass

$$f_1(r^{-s}) = f_1(r^s), \quad f_2(r^{-s}) = -f_2(r^s) \quad (11)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X_1 und X_2 , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s). \end{aligned} \quad (12)$$